

תרגול - חישוב מבוזר

חברה מפעילה פלטפורמת חיישנים עולמית. בכל שנייה מוזרמים למערכת נתונים ממיליארדי חיישנים: טמפרטורה, עומס חשמלי, רמת רעידות, זמני תגובה. במהלך חודש אחד נאספים מעל 3 טריליון ערכים מספריים.

מנהל התפעול מבקש דו"ח דחוף: מה הממוצע הכולל של כל הערכים?

לרשותכם 1200 שרתים. למה לא לעשות פשוט "ממוצע של ממוצעים" ל1200 שרתים? כי לכל שרת יש כמות נתונים שונה (ממוצע רגיל בין ממוצעים מתייחס לכל שרת כאילו תרם אותו מספר ערכים).

1. הציעו דרך הפרד-ומשול לפתרון הבעיה. יש להסביר במלל ולהוסיף פסאודו-קוד.
2. במידה וישנם M שרתים, כיצד אפשר "לגרום" לשרתים לסיים בזמנים מקבילים?